

SensePad

Dispositivo para personas con discapacidades visuales

Allison Cantera - Diseño y armado del dispositivo,
desarrolló de web.

Agustina Hidalgo - Desarrollo de aplicación móvil y web.

Mayerly Tinta - Diseño y armado del dispositivo,
desarrolló de web.

Rodrigo Farias - Desarrollo web, base de datos,
comunicación con dispositivos

12/06/2026

INDICE

Contenido

Resumen	3
Introducción.....	3
Objetivos generales.....	4
Objetivos puntuales	4
Desarrollo.....	4
Resultados.....	5
Discusión	6
Conclusiones	8
Bibliografía	8

Resumen

SensePad es un proyecto tecnológico desarrollado con el objetivo de mejorar la autonomía y la movilidad de las personas con discapacidad visual durante sus recorridos cotidianos. Actualmente muchas herramientas de orientación que intentan resolver este problema requieren el uso constante del celular y, en algunos casos auriculares lo que representa un gran riesgo para estas personas que terminan muy expuestas ya que terminan más propensos a robos

Con esta problemática surgió la idea de desarrollar una botonera inteligente que permite acceder rápido a funciones básicas sin necesidad de sacar un dispositivo móvil y depender de él. El sistema estaría basado en una placa ESP32 y tiene botones físicos de fácil identificación por medio de los números de botones por braille y por sus formas características, GPS , comunicación bluetooth, reproducción de instrucciones mediante comandos de voz y una página web destinada al seguimiento del usuario, su monitoreo constante e información relevante.

Nuestro proyecto cuenta con una app móvil desarrollada con Flutter que se encarga de permitir asignar rutas a los botones del dispositivo y administrar su funcionamiento. Además, se encuentra en desarrollo la página web destinada a mostrar la ubicación del usuario, el historial de recorridos, el estado del dispositivo

Como partes de la investigación realizamos junto con nuestros docentes a cargo una visita a la Escuela para Niños/as y Jóvenes con Discapacidad Mental y Formación Integral N° 7 “Juan XXIII”, donde se habló con las docentes de esa institución sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual en su día a día a lo largo de su vida. Estas conversaciones nos hizo comprender las necesidades de los usuarios y moldear bien nuestro camino en base a lo que tendríamos que enfocarnos y también la importancia de incorporar herramientas que también ayuden a mantener a las familias informadas.

Actualmente SensePad se encuentra en estado de desarrollo. Aunque claramente ya se realizaron grandes avances a partir de la idea como parte la construcción, programación de funciones principales del dispositivo y desarrollo en cuanto a la página y la app. nosotros esperamos que, una vez ya finalizado nuestro proyecto realmente mejore la seguridad, la orientación de las personas con discapacidad visual.

Introducción

En los últimos años aparecieron muchas herramientas tecnológicas que ayudan a las personas en distintas tareas de la vida diaria . Sin embargo, muchas de las soluciones actuales destinadas a la orientación de personas con discapacidad visual continúan dependiendo del uso frecuente del teléfono celular, lo que puede generar dificultades y riesgos durante los desplazamientos.

Cuando comenzamos a pensar el proyecto, queríamos desarrollar algo que representara un desafío técnico pero que también pudiera generar un impacto positivo en la vida cotidiana de otras personas.

Durante el análisis de esta problemática observamos que una persona con discapacidad visual muchas veces necesita utilizar el celular para consultar rutas, comunicarse con familiares o solicitar ayuda. Además, el uso de auriculares puede dificultar la percepción de sonidos importantes del entorno, mientras que sacar el teléfono en espacios públicos puede representar un riesgo para la seguridad personal.

Frente a esta situación surgió SensePad, un dispositivo diseñado para brindar acceso rápido a funciones esenciales mediante botones físicos fáciles de identificar. La propuesta busca reducir la dependencia constante del celular y ofrecer una alternativa más segura y accesible para la orientación.

Este proyecto nos permitió integrar conocimientos de programación, electrónica, desarrollo web y aplicaciones móviles, además de comprender la importancia de diseñar tecnología pensada para las necesidades reales de las personas.

Objetivos generales

Desarrollar un dispositivo tecnológico que contribuya a mejorar la seguridad y la autonomía de las personas con discapacidad visual mediante un sistema accesible de orientación, comunicación y asistencia.

Objetivos puntuales

- Diseñar y construir una botonera inteligente basada en ESP32.
- Implementar un sistema de rutas configurables mediante una aplicación móvil.
- Incorporar funciones de comunicación rápida y solicitud de ayuda.
- Integrar tecnologías de geolocalización y seguimiento en tiempo real.
- Desarrollar una plataforma web para el monitoreo de información relevante.
- Aplicar conocimientos de programación, electrónica y desarrollo de sistemas adquiridos durante la formación técnica.

Desarrollo

El proyecto comenzó con una etapa de investigación orientada a comprender las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual durante sus desplazamientos cotidianos. En un principio se analizaron distintas alternativas tecnológicas, incluyendo un bastón inteligente y unos lentes de asistencia. Sin embargo,

estas propuestas fueron descartadas debido a que existen numerosos desarrollos similares o presentan una mayor complejidad de implementación.

Uno de los cambios más importantes durante el desarrollo fue el paso de la idea inicial de una mochila inteligente a una botonera portátil. Esta decisión surgió luego de analizar aspectos relacionados con la comodidad, la accesibilidad y la facilidad de uso del dispositivo.

Posteriormente se realizó una visita a la Escuela para Niños/as y Jóvenes con Discapacidad Mental y Formación Integral N° 7 “Juan XXIII”. Durante esta experiencia se dialogó con docentes especializados, quienes compartieron observaciones sobre la seguridad, la accesibilidad y las dificultades que pueden surgir cuando una persona depende constantemente del celular para orientarse.

A partir de estas conversaciones se redefinió el enfoque del proyecto, dando mayor importancia a la seguridad del usuario y al seguimiento por parte de los familiares. Como consecuencia, además del sistema de orientación, se incorporó la idea de desarrollar una plataforma web que permita visualizar información relevante en tiempo real.

Una vez definido el concepto del proyecto, se inició el diseño y construcción del dispositivo. Para ello se seleccionó una placa ESP32 debido a su bajo costo, facilidad de programación, bajo consumo energético y conectividad integrada mediante Bluetooth y Wi-Fi. También se incorporó un módulo GPS capaz de obtener coordenadas en tiempo real y un sistema de alimentación basado en baterías recargables de litio.

Paralelamente se comenzó el desarrollo de una aplicación móvil en Flutter para la configuración de rutas y la comunicación con el dispositivo mediante Bluetooth, así como el diseño de una plataforma web para la visualización de información.

Resultados

Hasta el momento se han obtenido avances significativos en el desarrollo del proyecto.

Se definió el diseño general de SensePad como una botonera inteligente portátil que puede transportarse sujeta a una mochila, cinturón o correa. El sistema utiliza una placa ESP32 como controlador principal y cuenta con comunicación Bluetooth, geolocalización mediante GPS y reproducción de instrucciones utilizando tecnología de texto a voz (TTS).

Actualmente se encuentran desarrolladas distintas funciones principales del dispositivo:

- Botones destinados a rutas configurables.

desarrollo de la aplicación móvil y la creación de la plataforma web representan tareas complejas que requieren conocimientos de distintas áreas técnicas.

Durante el análisis del proyecto surgieron nuevas posibilidades de expansión. Entre ellas se encuentra la incorporación de lentes con parlantes integrados que podrían complementar el funcionamiento de SensePad, permitiendo transmitir indicaciones por audio de manera más práctica y accesible para el usuario.

Aunque el proyecto aún se encuentra en desarrollo, Aunque todavía quedan aspectos por completar, los avances logrados muestran que la idea es muy capaz de funcionar de la manera prevista.

FOCOS DE PROYECTO

Eje Tecnológico: ETP A TEC Informática

Desarrollar una solución innovadora mediante el uso de microcontroladores, geolocalización, comunicación inalámbrica y programación para asistir a personas con discapacidad visual durante sus desplazamientos. El proyecto integra hardware y software a través de una botonera inteligente basada en ESP32, una aplicación móvil para la configuración de rutas y una plataforma web destinada al seguimiento de información relevante en tiempo real.

Foco complementario: Eje Científico

Analizar cómo las tecnologías de geolocalización, comunicación inalámbrica y sistemas de voz pueden contribuir a mejorar la orientación y la seguridad de las personas con discapacidad visual. El proyecto estudia la utilización de instrucciones auditivas y accesos rápidos mediante botones físicos como alternativa a la dependencia constante del teléfono celular, favoreciendo una interacción más simple y accesible con la tecnología.

Si bien el prototipo actual se centra en la botonera inteligente, se prevé continuar ampliando las funcionalidades del sistema. Entre las mejoras analizadas se encuentra la incorporación de lentes con parlantes integrados para la reproducción de instrucciones y notificaciones. También se consideran futuras optimizaciones relacionadas con la autonomía energética, nuevas funciones de accesibilidad y la realización de pruebas con usuarios.

Conclusiones

El desarrollo de SensePad nos permitió aplicar conocimientos de programación, electrónica, geolocalización, desarrollo web y aplicaciones móviles en la construcción de una solución orientada a una problemática real.

Durante el trabajo entendimos que no siempre la solución más compleja es la más útil. En este caso, buscamos reducir la dependencia del teléfono celular durante los desplazamientos y ofrecer una alternativa más segura para acceder a funciones importantes como la orientación, la comunicación y la solicitud de ayuda.

La visita realizada a la Escuela Juan XXIII resultó fundamental para comprender mejor la realidad de los usuarios y permite incorporar aspectos relacionados con la seguridad y el acompañamiento familiar que inicialmente no habían sido considerados con la misma importancia.

Si bien el prototipo todavía no se encuentra finalizado, los avances alcanzados permiten continuar trabajando en una propuesta con potencial para mejorar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad visual, al mismo tiempo que representa una valiosa experiencia de aprendizaje para nuestro equipo.

Bibliografía

Arduino. (s.f.). Documentación oficial de Arduino. Recuperado de:
<https://www.arduino.cc/en/Guide>

Android Developers. (s.f.). Location and Maps API Documentation. Recuperado de:
<https://developer.android.com/training/location>

Espressif Systems. (s.f.). ESP32 Documentation. Recuperado de:
<https://docs.espressif.com>

Flutter. (s.f.). Documentación oficial para desarrollo de aplicaciones móviles.
<https://docs.flutter.dev>

Google. (s.f.). Google Maps Platform Documentation. Recuperado de:
<https://developers.google.com/maps>

Organización Mundial de la Salud. (2023). Discapacidad visual y ceguera. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>

ONCE. (s.f.). Tecnología y accesibilidad para personas con discapacidad visual.
<https://www.once.es>

Registro Pedagógico

Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026

Título del proyecto: SensePad

Área: Programación Orientada a Objetos — Informática y Tecnología

Nivel: Secundario Técnico — 5° año

Docente orientador: Muñoz, Sebastián

Institución: Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima, Villa Soldati, CABA

1. Contexto y justificación

El proyecto surge en el marco de la materia Laboratorio de Aplicaciones y Estructuras de Datos (LAyED) durante el ciclo 2025, cuando el grupo comenzó a explorar soluciones tecnológicas orientadas a la discapacidad visual. La propuesta inicial — una mochila inteligente llamada Sense BagPack — fue reformulada tras una devolución docente que señalaba la existencia de desarrollos similares. Esto llevó al grupo a replantear el enfoque y arribar a una idea más original: una botonera portátil que permite a personas con discapacidad visual acceder rápidamente a funciones de orientación, comunicación y emergencia sin depender constantemente del celular.

Durante el ciclo 2026, el proyecto continuó en el marco de Programación Orientada a Objetos (POO), profundizando el desarrollo del dispositivo, la aplicación móvil en Flutter y la plataforma web de seguimiento. El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo.

El proyecto se enmarca en el eje principal Tecnológico, integrando hardware (ESP32, GPS, Bluetooth, baterías de litio), desarrollo de aplicación móvil y plataforma web. El foco complementario Científico se refleja en el análisis de tecnologías de geolocalización, texto a voz y comunicación inalámbrica como alternativas accesibles. El foco complementario Social se expresa en el impacto buscado: mejorar la autonomía y seguridad de personas con discapacidad visual, con especial atención a adolescentes que comienzan a desenvolverse de forma independiente.

2. Objetivos pedagógicos

- Integrar saberes de programación, electrónica y desarrollo de aplicaciones en un proyecto con impacto social real.
- Fomentar el aprendizaje basado en problemas, con la discapacidad visual como eje motivador.
- Desarrollar competencias en diseño de dispositivos físicos accesibles y su vinculación con software.
- Promover la empatía y el diseño centrado en el usuario mediante la interacción con instituciones especializadas.
- Fortalecer habilidades comunicativas en la producción del informe y la presentación del proyecto.

3. Desarrollo de la experiencia

Etapas 1 — Definición del proyecto (oct–nov 2025):

En octubre de 2025, el grupo comenzó debatiendo ideas innovadoras vinculadas a la discapacidad. Tras analizar proyectos existentes, decidieron crear un bastón inteligente, pero la propuesta fue descartada por ser demasiado frecuente. Esto los llevó a reformular hacia Sense BagPack, una mochila con sensores y botones para personas ciegas. El 16 de octubre profundizaron los elementos a incorporar y comenzaron los bocetos del dispositivo y la investigación de materiales y componentes.

Etapas 2 — Investigación y visita institucional (oct–nov 2025):

El grupo visitó la Escuela para Niños/as y Jóvenes con Discapacidad Mental y Formación Integral N° 7 "Juan XXIII", donde conversaron con docentes especializados sobre las necesidades reales de personas con discapacidad visual. Esta experiencia fue determinante: comprendieron que el riesgo de robo al usar el celular en la vía pública era una problemática central, y que la solución debía ser discreta y de fácil uso.

Etapas 3 — Pivote al dispositivo actual (abr–may 2026):

A partir de las devoluciones recibidas y el trabajo de campo, el grupo decidió abandonar la mochila como concepto central y desarrollar una botonera portátil compacta. El cambio de nombre a SensePad se consolidó en mayo de 2026. Allison diseñó los bocetos del dispositivo con botones identificables por forma y braille, correa ajustable, botón SOS y sistema de voz.

Etapas 4 — Desarrollo técnico (may–jun 2026):

Se avanzó en la programación del ESP32, la implementación de GPS y Bluetooth, y el desarrollo de la app en Flutter para asignación de rutas. El backend de la plataforma web se desarrolló en Java, con frontend en HTML, CSS y JavaScript. Se realizaron pruebas de los botones físicos con la app, y las acciones respondieron correctamente. El proyecto continúa en desarrollo con nuevas funciones en proceso de implementación.

Etapas 5 — Vinculación institucional y comunicación:

El grupo estableció contacto con escuelas de educación especial de la zona para futuras pruebas con usuarios reales. Se preparó la presentación oral, el informe escrito y el video de registro, trabajando en paralelo con el desarrollo técnico del proyecto.

4. Observaciones pedagógicas

- **Continuidad y compromiso:** El proyecto abarca dos ciclos lectivos consecutivos, lo que refleja un nivel de compromiso poco habitual. El grupo sostuvo la motivación y fue capaz de reformular su propuesta ante las devoluciones recibidas.
- **Capacidad de pivote:** La transición de Sense BagPack a SensePad no fue una derrota sino una muestra de madurez conceptual: el grupo evaluó la viabilidad, escuchó el feedback y tomó una decisión fundamentada.
- **Diseño centrado en el usuario:** La visita a la Escuela Juan XXIII y el contacto con docentes especializados incorporaron una dimensión empática al proceso que enriqueció el diseño del dispositivo.

- **División de roles efectiva:** Allison y Mayerly lideraron el diseño y armado del dispositivo; Agustina el desarrollo de la app en Flutter; Rodrigo el desarrollo web en HTML, CSS, JavaScript y Java, la base de datos y la comunicación entre componentes.

5. Vinculación con el currículo

- **Programación Orientada a Objetos:** Estructuración del código del dispositivo y la app, manejo de clases y comunicación entre componentes.
- **Laboratorio de Aplicaciones y Estructuras de Datos (2025):** Investigación inicial, definición del problema y primeros prototipos.
- **Informática y Tecnología:** Programación del ESP32, integración de GPS y Bluetooth, desarrollo en Flutter, HTML, CSS, JavaScript y Java.
- **Lengua y Prácticas del Lenguaje:** Redacción del informe técnico y producción de la presentación oral.

6. Reflexión docente

SensePad es el proyecto con mayor recorrido temporal de los presentados en esta edición. Nació en 2025 con una idea que debió ser reformulada, y esa experiencia de replanteo fue en sí misma un aprendizaje significativo. El grupo demostró resiliencia, capacidad de escucha y disposición para incorporar las perspectivas de los usuarios reales. La visita a la Escuela Juan XXIII marcó un antes y un después en la comprensión del problema. El proyecto se encuentra en pleno desarrollo y tiene potencial para seguir creciendo, especialmente a partir de los vínculos institucionales establecidos con escuelas de educación especial de la zona.

7. Seguimiento diario docente

2/10/25

Propuse al grupo pensar una idea de proyecto innovadora vinculada a la discapacidad. Definieron integrantes y debatieron opciones. Decidieron explorar soluciones para personas con discapacidad visual.

3/10/25

Presentaron la idea del bastón inteligente. Les señalé que era un desarrollo muy frecuente y los orienté a buscar una propuesta más original. Tras el replanteo, llegaron a la idea de Sense BagPack: una mochila con sensores y botones para personas ciegas.

16/10/25

Profundizaron los elementos a incorporar al dispositivo. Comenzaron bocetos e investigación de componentes: ESP32, módulo de vibración, Plum com. Definimos la estructura del proyecto y asignamos roles.

23/10/25

Comenzaron el desarrollo de la página web y definieron su estructura y diseño. Asignamos tareas por integrante y organizamos los tiempos de trabajo.

31/10/25

Visitamos junto con el profesor Mariano Eito la Escuela N° 7 "Juan XXIII". Los docentes de la institución nos informaron sobre la vida escolar de sus alumnos y el potencial del proyecto. El grupo lo recibió como validación de su enfoque.

23/11/25

Continuamos con el desarrollo de la página y los componentes. Investigamos materiales necesarios: modelos de vibración, Plum com, componentes compatibles con ESP32. Avanzamos en la parte visual del panel de usuario.

8/1/26

Retomamos el informe del proyecto durante el período de verano. Cambiamos el logo porque no representaba la idea del proyecto. Comenzamos a replantear el nombre del proyecto.

18/3/26

Retomada del proyecto en el nuevo ciclo lectivo, ahora en el marco de POO. Revisamos el estado del proyecto, lo que estaba hecho y lo que quedaba por desarrollar. El grupo reafirmó su compromiso con llevarlo a feria.

25/3/26

Reorganizamos los roles para el ciclo 2026. Rodrigo tomó la responsabilidad del desarrollo web, base de datos y comunicación entre componentes, utilizando HTML, CSS, JavaScript y Java. Agustina continuó con la app en Flutter. Allison y Mayerly retomaron el diseño y armado del dispositivo.

1/4/26

Revisión general del avance. El grupo mostró los primeros avances de la app en Flutter. Discutimos la arquitectura de comunicación entre el dispositivo ESP32 y la aplicación móvil vía Bluetooth.

9/4/26

Organizamos el informe y charlamos sobre lo que faltaba para avanzar. Iniciamos formalmente el desarrollo de la aplicación móvil. Comenzamos la lista de materiales para la maqueta física.

15/4/26

Agustina mostró avances de la app en Flutter: pantallas de configuración de rutas y conexión Bluetooth con el dispositivo. El grupo debatió sobre qué funciones priorizar en la etapa actual del desarrollo.

16/4/26

Rodrigo avanzó en la estructura de la página web con HTML y CSS. Definimos la paleta de colores y la identidad visual del proyecto. Seguimos trabajando en el diseño del logo.

22/4/26

Allison y Mayerly trabajaron en el armado físico del dispositivo. Probamos la conexión básica entre el ESP32 y el celular. Rodrigo integró JavaScript para las interacciones de la página.

23/4/26

Agustina realizó las primeras pruebas de la app con los botones físicos del dispositivo. Las acciones respondieron correctamente: el botón de contacto rápido

ejecutó la llamada y el botón SOS compartió la ubicación. Un hito importante en el proceso de desarrollo.

29/4/26

Discutimos la limitación de conseguir los sensores de vibración originalmente previstos. El colegio no pudo proveerlos. Decidimos reemplazarlos por parlantes, lo que simplificó la integración y mejoró la accesibilidad del dispositivo.

30/4/26

Redefinimos la funcionalidad del dispositivo: botones con correa ajustable y rutas configurables desde la app. Avanzamos hacia el concepto de botonera portátil compacta, dejando la mochila como simple medio de transporte.

6/5/26

Rodrigo mostró la integración del backend en Java con la base de datos. Probamos el flujo de configuración de ruta desde la app, transmisión al ESP32 vía Bluetooth y reproducción de instrucciones por voz.

7/5/26

Allison presentó el boceto definitivo del dispositivo: correas ajustables, botones identificables por forma y braille, botón SOS, puerto USB y batería recargable. El grupo evaluó la ergonomía y accesibilidad del diseño.

13/5/26

Confirmamos el cambio de concepto: la botonera es el producto central del proyecto. Evaluamos cómo esta decisión simplifica el uso para el usuario final y mejora la viabilidad del desarrollo.

14/5/26

Realizamos una instancia de revisión interna tipo preguntas del evaluador. El grupo practicó responder sobre el funcionamiento: dónde se aprieta el botón SOS, cómo se envía la ubicación, cómo se configuran las rutas desde la app.

20/5/26

El proyecto adopta definitivamente el nombre SensePad. Actualizamos el logo, el informe y la página web con la nueva identidad visual. Rodrigo aplicó los cambios en el frontend.

21/5/26

Allison presentó el boceto detallado final del dispositivo. Continuamos la construcción del prototipo. Agustina siguió refinando la app en Flutter incorporando las últimas funciones definidas.

27/5/26

Prueba de integración: app Flutter — ESP32 — botones físicos. Las acciones de los botones respondieron correctamente en todos los casos probados. El grupo valoró este resultado como un avance concreto en el desarrollo.

28/5/26

Rodrigo integró la base de datos con el sistema de seguimiento de la página web. Se visualizó la ubicación del usuario y el historial de recorridos. Ajustes de CSS para mejorar la visualización en dispositivos móviles.

3/6/26

Preparación para la muestra interna. El grupo organizó la presentación oral, el video de registro y la carpeta de campo. Ensayamos la exposición y trabajamos la claridad del discurso técnico para distintos públicos.

4/6/26

Presentación interna del proyecto. Expusieron el dispositivo en desarrollo, la app y la plataforma web. Recibieron devoluciones sobre la presentación oral y aspectos técnicos a continuar trabajando.

10/6/26

Revisión del informe incorporando las observaciones de la instancia de presentación interna. El grupo identificó nuevas funciones a desarrollar en las próximas semanas.

12/6/26

Establecimos contacto con las Escuelas de Educación Especial N° 33 y N° 35, instituciones que trabajan con estudiantes con discapacidad visual, para coordinar un encuentro y realizar pruebas del dispositivo con usuarios reales. Este vínculo abre una etapa concreta de validación en contexto real que el grupo proyecta para la próxima etapa del desarrollo.